



CYBERSECURITY FOUNDATION MATERIALS

Lecture 03

IP Addressing Deep Dive

Fixed Subnetting, VLSM, Private IPv4, IPv4 Header, ARP, IPv6 Concepts, Telnet vs SSH

INSTRUCTOR

Muhammed Hussein

INSTRUCTOR

Youssef Elkholy

Week 3 Big Picture

الخريطة الكبيرة للمحاضرة

أغلب Week 3 مبني على سؤال بسيط: العنوان ده تابع لأي شبكة؟ وإزاي أقسم الشبكة بطريقة منطقية؟ بعد كده نكمل بسؤال مهم: لما الجهاز عرف الـ IP، هيجيب MAC إزاي؟ وفي الآخر ندخل على IPv6 و Remote access كبروتوكولات لازم طالب الشبكات يبقى فاهم فكرتها.

Student should be able to	Main question	Part
network, broadcast, usable range, hosts يطلع	إزاي أقسم شبكة إلى شبكات متساوية؟	Fixed Subnetting
مناسب prefix يرتب الاحتياجات ويختار	مناسبة لحجمه؟ subnet إزاي أعطي كل قسم	VLSM
Source/Destination IP, TTL, Protocol يفهم	packet؟ إيه المعلومات اللي جوه	IPv4 Header
ARP و destination للـ ARP يفرق بين	next hop الخاص بالـ MAC إزاي أعرف	ARP
128 bits, hex, /64, link-local يفهم	إزاي شكل العناوين اتغير؟	IPv6
TCP/23 و TCP/22 التشخيص يفرق بين	على جهاز بعيد؟ CLI إزاي أدخل	Telnet vs SSH

Subnetting Meaning

ليه بنقسم الشبكة؟

Subnetting هو تقسيم network كبيرة إلى networks أصغر. الفكرة مش رياضيات للحفظ؛ الفكرة إنك تتحكم في توزيع العناوين. بدل ما كل الأجهزة تبقى في شبكة واحدة كبيرة، تقدر تقسم حسب الأقسام أو الفروع أو احتياج الإدارة.

Subnet يعني إيه؟

Subnet هي network صغيرة داخلية تحت network أكبر. كل subnet ليها Network Address، Broadcast Address، وusable range للأجهزة.

ليه بنعمل Subnetting؟

عشان نقلل حجم broadcast domain، ننظم العناوين، نخلي troubleshooting أسهل، ونفصل أجزاء الشبكة منطقيًا بدل ما كل الأجهزة تبقى في نفس الـ range.

غلط شائع

Subnetting مش معناه إن الإنترنت أسرع تلقائيًا. هو تنظيم وتقسيم للعنوان والشبكة. الأداء والتحكم بيتحسنوا لما التقسيم يتعمل صح ومعاه routing وpolicies مناسبة.

Subnetting Master Method

طريقة ثابتة لأي سؤال

دي الطريقة الثابتة اللي تمشي عليها في أي سؤال subnetting بسيط. متحاولش تحفظ كل إجابة. احفظ خطوات الحل.

Step 1

حدد subnet mask أو prefix عدد

Step 2

طلع host bits: 32 - prefix.

Step 3

usable hosts: $2^h - 2$. احسب

Step 4

حدد block size احسب الشبكات.

لو السؤال أعطاك IP جوه subnet

اكتب بدايات الشبكات حسب block size، ثم شوف الـ IP واقع داخل أنهي block. بداية الـ block هي network، وآخره broadcast.

الغلط الأشهر

الطالب يشوف IP مثل 192.168.10.130/26 ويقول $network = 192.168.10.130$. ده غلط. العنوان ده host داخل subnet، مش بداية subnet.

Deep Walkthrough - /27

نفهم التقسيم بدل ما نحفظ الجدول

خلينا نفهم /27 من غير استعجال. /27 معناها 27 bits للشبكة و 5 bits للـ hosts. طالما باقي 5 bits للـ hosts، يبقى كل subnet فيها $5^2 = 32$ عنوان إجمالي. منهم 30 usable لأن أول عنوان Network وآخر عنوان Broadcast.

$$\text{Host bits} = 32 - 27 = 5$$

$$\text{Total addresses} = 2^5 = 32$$

$$\text{Usable Hosts} = 2^5 - 2 = 30$$

Why	Broadcast	Last Usable	First Usable	Network	Subnet #
0 to 31	192.168.1.31	192.168.1.30	192.168.1.1	192.168.1.0	N1
32 to 63	192.168.1.63	192.168.1.62	192.168.1.33	192.168.1.32	N2
64 to 95	192.168.1.95	192.168.1.94	192.168.1.65	192.168.1.64	N3
96 to 127	192.168.1.127	192.168.1.126	192.168.1.97	192.168.1.96	N4

الفكرة

كل subnet عبارة عن block حجمه 32 عنوان. بداية البلوك Network، ونهايته Broadcast، واللي بينهم usable.

VLSM Case Study

حسب الحاجة prefixes اختيار

خلينا ناخذ سيناريو كامل: عندك network 192.168.50.0/24 ومطلوب تقسمها لأقسام مختلفة.

Reason	Usable hosts	Best prefix	Required hosts	Department
$2^6 - 2 = 62$	62	/26	50	Admin
$2^5 - 2 = 30$	30	/27	25	HR
$2^4 - 2 = 14$	14	/28	12	IT
$2^2 - 2 = 2$	2	/30	2	P2P Link

الترتيب مهم

نبدأ Admin لأنه أكبر احتياج، بعده HR، بعده IT، وبعده P2P. الترتيب ده يقلل احتمالية التداخل.

VLSM Final Table

الخطة النهائية للعناوين

الجدول النهائي لازم يكون واضح ومفيهوش overlap. أي subnet تبدأ بعد broadcast الشبكة السابقة مباشرة أو بعده بمساحة متروكة متعمدة.

Broadcast	Usable Range	Network	Prefix	Needed hosts	Department
192.168.50.63	192.168.50.1 - 192.168.50.62	192.168.50.0	/26	50	Admin
192.168.50.95	192.168.50.65 - 192.168.50.94	192.168.50.64	/27	25	HR
192.168.50.111	192.168.50.97 - 192.168.50.110	192.168.50.96	/28	12	IT
192.168.50.115	192.168.50.113 - 192.168.50.114	192.168.50.112	/30	2	P2P

IPv4 Header Overview

فيها إيه؟ Packet

IPv4 Header هو الجزء الذي يضاف أمام البيانات في Network Layer. وظيفته الأساسية إنه يحمل معلومات تساعد على توجيه packet من المصدر للوجهة.



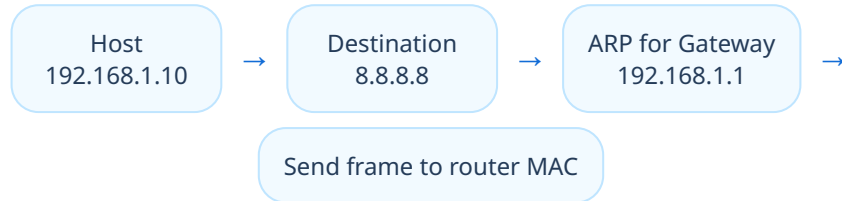
اللي يهمنا دلوقتي

مش مطلوب تحفظ كل bit في IPv4 Header، لكن لازم تفهم الحقول التي تظهر في troubleshooting والتحليل: Source IP, Destination IP, TTL, Protocol, Fragmentation fields.

ARP Outside the Subnet

لما الوجهة خارج الشبكة

لو destination خارج subnet، الجهاز مش هيعمل ARP على IP النهائي البعيد. الجهاز هيعمل ARP على IP الخاص بال default gateway، لأن الـ gateway هو next hop داخل LAN.



الجملة المهمة

داخل نفس الشبكة: ARP للـ destination. خارج الشبكة: ARP للـ default gateway.

غلط شائع

لو بتفتح google.com، جهازك مش بيعمل ARP لـ Google server نفسه، لأنه مش داخل نفس LAN. هو يعمل ARP للـ gateway فقط.

No Broadcast in IPv6

Neighbor Discovery بدل ARP

في IPv4 كان فيه Broadcast. في IPv6 مفيش Broadcast بنفس مفهوم IPv4. بدل كده، IPv6 يستخدم Multicast و Neighbor Discovery Protocol عشان يلاقي الأجهزة والـ MAC addresses.

IPv6	IPv4
Neighbor Discovery	ARP
Multicast	Broadcast
ICMPv6 with extra roles	ICMPv4
SLAAC/DHCPv6/Manual	Manual/DHCP addressing

Neighbor Discovery يعمل إيه؟

يساعد الأجهزة تعرف بعضها داخل نفس الـ link، يكتشف routers، ويحل دور مشابه لـ ARP في معرفة layer 2 address، لكن بطريقة IPv6 مع ICMPv6.

Telnet vs SSH

الفرق العملي

الفرق بين Telnet و SSH مش في رقم البورت فقط. الفرق الحقيقي في الأمان وطريقة حماية الجلسة.

SSH	Telnet	Point
TCP/22	TCP/23	Port
Yes	No	Encryption
Encrypted	Plain text	Credentials on wire
Recommended	Not recommended	Modern use
reachability + service + keys + users + VTY	reachability + service	Troubleshooting focus

SSH Troubleshooting

أفكر إزاي لو الاتصال فشل؟

لو SSH مش شغال، متبدأش تفترض إن المشكلة في password. امشي بتسلسل: service، port، IP reachability.
config, credentials

Example	Question	Check
ping device-ip	هل الجهازين شايفين بعض؟	Layer 3
Test-NetConnection / nc	مفتوح؟ TCP/22 هل	Port
show run section line vty	VTY؟ ومسموح على SSH enabled هل	Service/config
show crypto key mypubkey rsa	موجودة؟ RSA keys هل	Keys
login local + username configured	صح؟ username/password هل	User
ACL, firewall, management policy	هل في منع في الطريق؟	ACL/Firewall

Example 6 - Gateway Check

نربط الحساب بشكل الجهاز في الواقع

PC IP: 192.168.1.130/25

Gateway: 192.168.1.1

PC subnet

- /25 block size = 128
- Ranges: **0-127** and **128-255**
- PC **192.168.1.130** is inside **192.168.1.128/25**
- Usable range: **192.168.1.129 - 192.168.1.254**

Final Decision

Gateway **192.168.1.1** مش داخل نفس subnet. الإعداد غلط.

الصح ممكن يكون

مثلاً **192.168.1.129** أو أي usable IP داخل نفس range، حسب تصميم الشبكة.

Example 7 - ARP Decision

رأى لمين ARP يحدد Subnetting

القانون: لو destination داخل نفس ARP subnet، لو خارج ARP subnet، لو default gateway.

Case A - Same subnet

PC: 192.168.1.10/24
Server: 192.168.1.20/24

الأتين داخل **192.168.1.0/24**. إذن ARP لل server نفسه.

Case B - Different subnet

PC: 192.168.1.10/24
Server: 192.168.2.20/24
Gateway: 192.168.1.1

السيفر خارج subnet. إذن ARP لل gateway.

ربط بالمحاضرة

ARP مش بيشتغل across networks. هو بيحل MAC لل next hop داخل نفس ال LAN.

Not just subnetting math. Network reasoning.

This week connects address planning to the decisions a device actually makes on the network.

94

Study-guide pages

44

Workbook pages

2

Connected resources

WHAT THE SHOWCASE PROVES

01

Subnetting is taught as a repeatable method - not memorized tables.

02

VLSM is linked to real address planning and overlap validation.

03

ARP, IPv4 and IPv6 are connected to actual forwarding decisions.

04

Remote access includes security comparison and troubleshooting logic.

05

The workbook turns the theory into gateway checks and ARP decisions.